



1. 设P：周末不加班，Q：我去爬山，命题“只要周末不加班，我就去爬山”符号化为

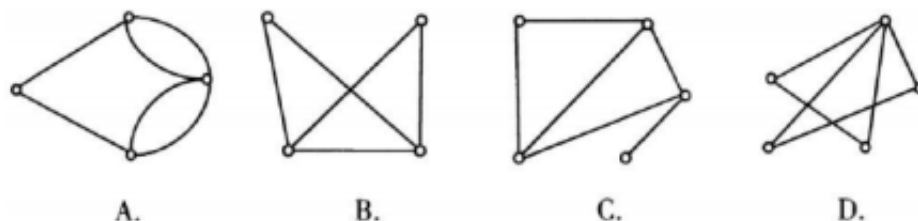
- A.A
B.B
C.C
D.D

2. 下列关系矩阵所对应的关系具有对称性的是

A. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

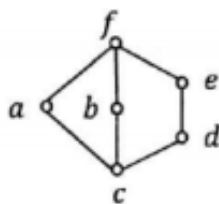
- A.A
B.B
C.C
D.D

3. 下列图为欧拉图的是



- A.A
B.B
C.C
D.D

4. 如题图4所示的格中，元e的补元是



- A.a和b
B.a和c
C.a和d
D.a和f

5. 下列命题公式为矛盾式的是

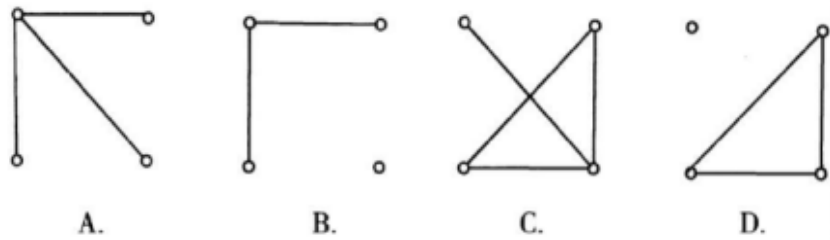
A. $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \vee R$ B. $(P \vee (P \wedge Q)) \leftrightarrow P$
C. $\neg(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ D. $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$

- A.A
B.B
C.C
D.D

6. 设集合A中有4个元素,则A的不同的等价关系的个数为

- A.11
- B.12
- C.15
- D.16

7.下列选项中与题7图互为补图的是



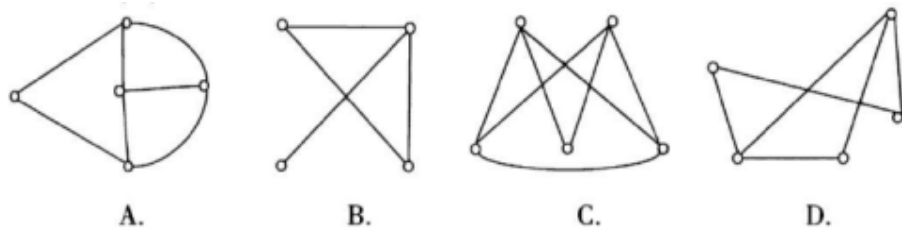
- A.A
- B.B
- C.C
- D.D

8.在自然数集N上， $a,b \in N$ ， 不满足交换律的运算是

- A. $a*b = \min(a,b)$
- B. $a*b = a+b$
- C. $a*b = a-b$
- D. $a*b = \max(a,b)$

- A.A
- B.B
- C.C
- D.D

10.下列图不是哈密顿图的是



- A.下列式子中， 不正确的是
- B.B
- C.C
- D.D

11.设R为实数集， 下列关系中能构成函数的是

- A. $\{(x, y) | x \in \mathbf{R} \wedge y \in \mathbf{R} \wedge (y^2 - 2x = 1)\}$
 B. $\{(x, y) | x \in \mathbf{R} \wedge y \in \mathbf{R} \wedge (x^2 + 2y = 1)\}$
 C. $\{(x, y) | x \in \mathbf{R} \wedge y \in \mathbf{R} \wedge (2y/x = 1)\}$
 D. $\{(x, y) | x \in \mathbf{R} \wedge y \in \mathbf{R} \wedge (2y \cdot x = 1)\}$

A.A
 B.B
 C.C
 D.D

12. 谓词公式 $\forall x(F(x) \wedge G(y)) \rightarrow \exists y(H(x) \rightarrow S(y, z))$ 中量词 $\forall x$ 的辖域是

- A. $F(x) \wedge G(y)$ B. $F(x)$
 C. $\forall x(F(x) \wedge G(y))$ D. $F(x), H(x)$

A.A
 B.B
 C.C
 D.D

13. 设 R, S 均为集合 A 上的二元关系, 下列命题错误的是

- A. 若 R 和 S 是自反的, 则 $R-S$ 也是自反的
 B. 若 R 和 S 是反自反的, 则 $R-S$ 也是反自反的
 C. 若 R 和 S 是反对称的, 则 $R-S$ 也是反对称
 D. 若 R 和 S 是对称的, 则 $R-S$ 也是对称的

14. 下列度数序列可简单图化的是

- A. (5, 4, 4, 2, 1)
 B. (3, 3, 1, 1)
 C. (4, 4, 3, 3, 2, 2)
 D. (4, 3, 2, 1)

15. 令 $S = \{a, b, c\}$ 上的二元运算 $*$ 如题15表所示, 则该代数系统不满足

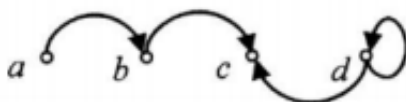
题 15 表			
$*$	a	b	c
a	a	b	b
b	b	b	b
c	b	b	c

- A. 交换律
 B. 幂等律
 C. 结合律
 D. 消去律

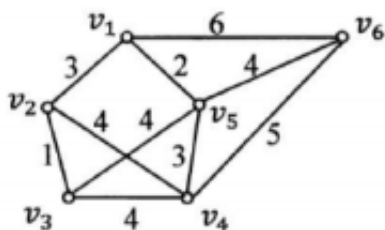
16. 命题公式 $\neg(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q \wedge \neg R$ 的主析取范式中含小项的个数为_____。

17. 设集合 $A = \{\emptyset, 1, \{1\}\}$, 则 A 的幂集 $\mathcal{P}(A)$ 为_____。

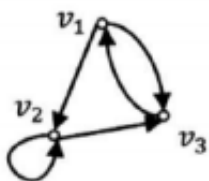
18. 设论域为整数集, 命题 $\forall x \exists y (x + y = 10)$ 的真值为_____。
19. 设连通平面图G的每个面至少由5条边围成, 则G的边数m与定点数n满足的不等式关系为_____
20. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 的关系 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$, $S = \{ \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$, 则复合关系 $R \cdot S^{-1}$ 为_____
21. 公式 $\exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$ 对应的前束范式为_____。
22. 有8个顶点的无向完全图 K_8 , 需要删除_____条边才能得到生成树。
23. 设实数集 $\mathbf{R}$ 上的二元运算 $*$ 满足 $\forall a, b \in \mathbf{R}, a * b = a + b + ab$, 则 $(\mathbf{R}, *)$ 的幺元为_____。
24. 设无向树有4个度为3的分支点, 2个度为2的分支点, 其余为树叶, 则树叶数为_____
25. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 集合 $B = \{2, 4, 6\}$, 给定函数 $f = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}$, 则逆函数 f^{-1}
26. 用真值表判定命题公式 $(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \vee R)$ 的公式类型。
27. 用等值演算法求命题公式 $\neg(\neg P \wedge Q) \vee Q$ 的主合取范式, 并给出成真赋值。
28. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的二元关系R的关系图如题28图所示, 求R的集合表达式, 并给出R的关系矩阵 M_R 以及自反闭包的关系矩阵 $M_{I(R)}$



29. 利用Kruskal算法求题29图所示的连通带权图的最小生成树, 请给出详细过程, 并画出最小生成树。



30. 设有向图G如题30图所示,
- (1) 写出图G的邻接矩阵;
 - (2) 计算图G中长度为3的通路数;
 - (3) 计算图G中长度小于或等于3的回路数。



31. 用二叉树表示算术表达式 $(2*a+1)*(2*b-3*c)$, 并给出先序、中序和后序遍历序列。

32. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$, $\leq$ 为整除关系, 回答下列问题:
- (1) 画出 $(A, \leq)$ 的哈斯图;
 - (2) 求子集 $B = \{2, 3, 6, 12\}$ 的极大元, 极小元, 最大元, 最小元;
 - (3) 判断该偏序集A是否为格。

33. 在整数集 $\mathbb{Z}$ 上定义二元运算 $\circ$: $a \circ b = a + b - 7, \forall a, b \in \mathbb{Z}$, 证明 $(\mathbb{Z}, \circ)$ 构成交换群。

34. 用 CP 规则证明下面有效推理。
 前提: $P \rightarrow (Q \rightarrow S), P \vee \neg R, Q$
 结论: $R \rightarrow S$

35.利用3-正则图的性质证明：若有n个人，每个人恰好有三个朋友，则n为偶数

答案

1.C

2.B

3.D

4.A

5.D

6.C

7.B

8.C

9.D

10.B

11.B

12.A

13.A

14.C

15.D



16.

答：1

17.

答：

$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{1\}, \{\{1\}\}, \{\emptyset, 1\}, \{\emptyset, \{1\}\}, \{1, \{1\}\}, \{\emptyset, 1, \{1\}\}\}$

18.

答：T

19.

答： $5n-3m \geq 10$

20.

答： $\{<1,2>, <2,1>\}$

21.

答：

$\forall x \forall y (\neg P(x) \vee Q(y))$ (或 $\forall x \forall y (P(x) \rightarrow Q(y))$)

22.

答：21

23.

24.

答：6

25.

答： $\{ \langle 2,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle, \langle 6,3 \rangle \}$

26.

答：

解： $(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \vee R)$ 的真值表如下：

P	Q	R	$P \wedge Q$	$P \vee R$	$\neg(P \vee R)$	$(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \vee R)$
F	F	F	F	F	T	F
F	F	T	F	T	F	T
F	T	F	F	F	T	F
F	T	T	F	T	F	T
T	F	F	F	T	F	T
T	F	T	F	T	F	T
T	T	F	T	T	F	F
T	T	T	T	T	F	F

由上表可知，命题公式为非重言式的可满足式。

27.

答：

解： $\neg(\neg P \wedge Q) \vee Q$ $\Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \vee Q$ $\Leftrightarrow P \vee (\neg Q \vee Q)$ $\Leftrightarrow P \vee T$ $\Leftrightarrow T$

由此，公式为重言式，主合取范式为T，

无成假赋值。

28.

答：

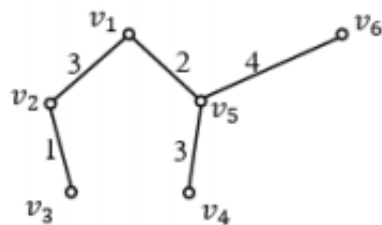
解：集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的二元关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle d, c \rangle, \langle d, d \rangle\}$,
$$R \text{ 的关系矩阵 } \mathbf{M}_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{自反闭包的关系矩阵 } \mathbf{M}_{r(R)} = \mathbf{M}_R \vee \mathbf{M}_{I_A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

29.

答：

解：利用 Kruskal 算法，按权值从小到大对边进行排列，
添加权值为 1 的边 (v_2, v_3) ；
添加权值为 2 的边 (v_1, v_5) ；
添加权值为 3 的边 (v_1, v_2) ；
添加权值为 3 的边 (v_4, v_5) ；
添加权值为 4 的边 (v_5, v_6) ；
得到的最小生成树如答 29 图所示。



30.
答：

(1) 图 G 的邻接矩阵为 $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

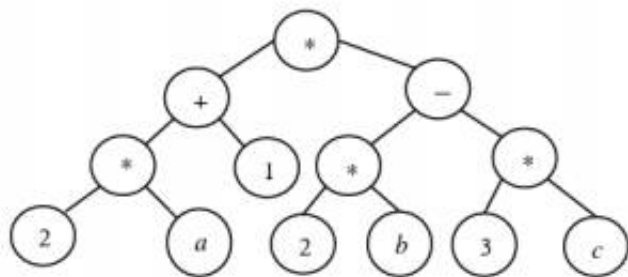
(2) 由于 $M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$,

$$M^3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

可知，图 G 中长度为 3 的通路数为 13 条。
(3) 由 M, M^2 及 M^3 可知， G 中长度小于或等于 3 的回路数为 8。

31.
答：

解：算术表达式 $(2 * a + 1) * (2 * b - 3 * c)$ 的二叉树如答 31 图所示。

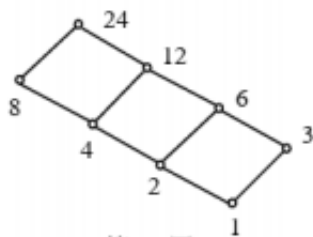


答 31 图

先序遍历序列为 $* + * 2a1 - * 2b * 3c$ ；
中序遍历序列为 $2 * a + 1 * 2 * b - 3 * c$ ；
后序遍历序列为 $2a * 1 + 2b * 3c * - *$ 。

32.
答：

解：
(1) $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图如答 32 图所示。



答 32 图

- (2) 子集 $B = \{2, 3, 6, 12\}$ 的极大元为 12，
极小元为 2 和 3，
最大元为 12，
最小元不存在。
- (3) 该偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 是格，因为 A 中每对元素都有最小上界和最大下界。

33.
答：

- 证明：
- (1) 满足封闭性： $\forall a, b \in \mathbf{Z}$ ，有 $a \circ b = a + b - 7 \in \mathbf{Z}$ ；
- (2) 满足结合律： $\forall a, b, c \in \mathbf{Z}$ ，有
- $$(a \circ b) \circ c = a + b + c - 14 = a \circ (b \circ c)；$$
- (3) 存在幺元 7： $\forall a \in \mathbf{Z}$ ，有 $a \circ 7 = a + 7 - 7 = a = 7 + a - 7 = 7 \circ a$ ；

- (4) 每个元素存在逆元： $\forall a \in \mathbf{Z}$ ，有 $a \circ (14 - a) = (14 - a) \circ a = 7$ ，
故 a 的逆元为 $14 - a$ ；
- (5) 满足交换律： $\forall a, b \in \mathbf{Z}$ ，有 $a \circ b = a + b - 7 = b \circ a$ ；
- 综上， $(\mathbf{Z}, \circ)$ 构成交换群。

34.
答：

- 证明：
- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| (1) R | CP 规则（附加前提） |
| (2) $P \vee \neg R$ | P 规则 |
| (3) P | T (1) (2) |
| (4) $P \rightarrow (Q \rightarrow S)$ | P 规则 |
| (5) $Q \rightarrow S$ | T (3) (4) |
| (6) Q | P 规则 |
| (7) S | T (5) (6) |
- 由此得到推理是正确的。

35.
答：

证明：
用 n 个顶点代表 n 个人，两个朋友对应的顶点连边，得一个 3-正则图。
下证 3-正则图必有偶数个顶点，从而 n 必为偶数。
事实上，设 G 为 3-正则图， n 个顶点分别记为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ ，则图 G 的全体顶点的度数之和为 $\sum_{i=1}^n v_i = 3n$ 。
根据图论定理，顶点的度数总和必为偶数，
故 $3n$ 为偶数，进而 n 为偶数。